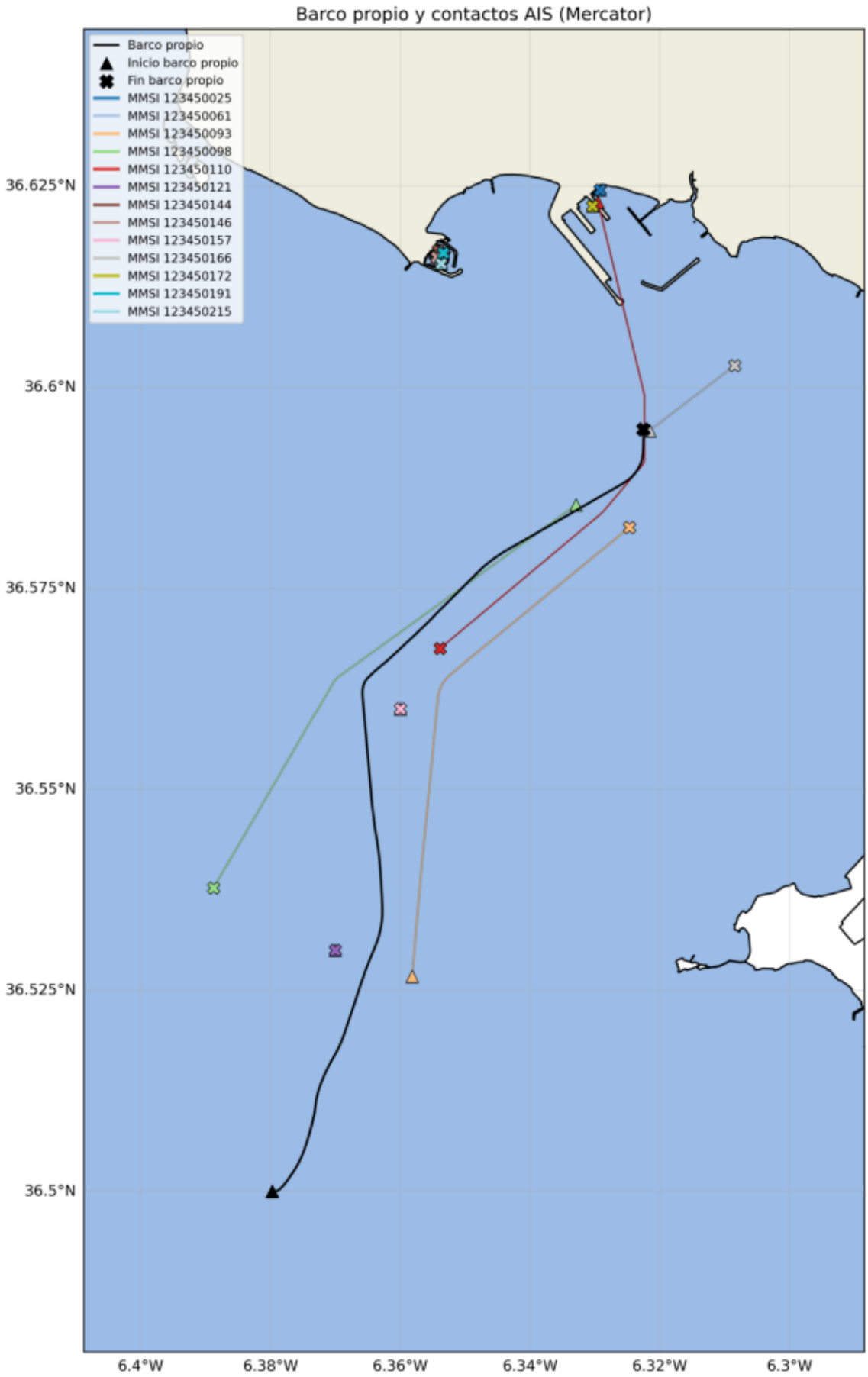
ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

Estudio de contactos AIS y situaciones críticas

Fecha: 15/03/2026

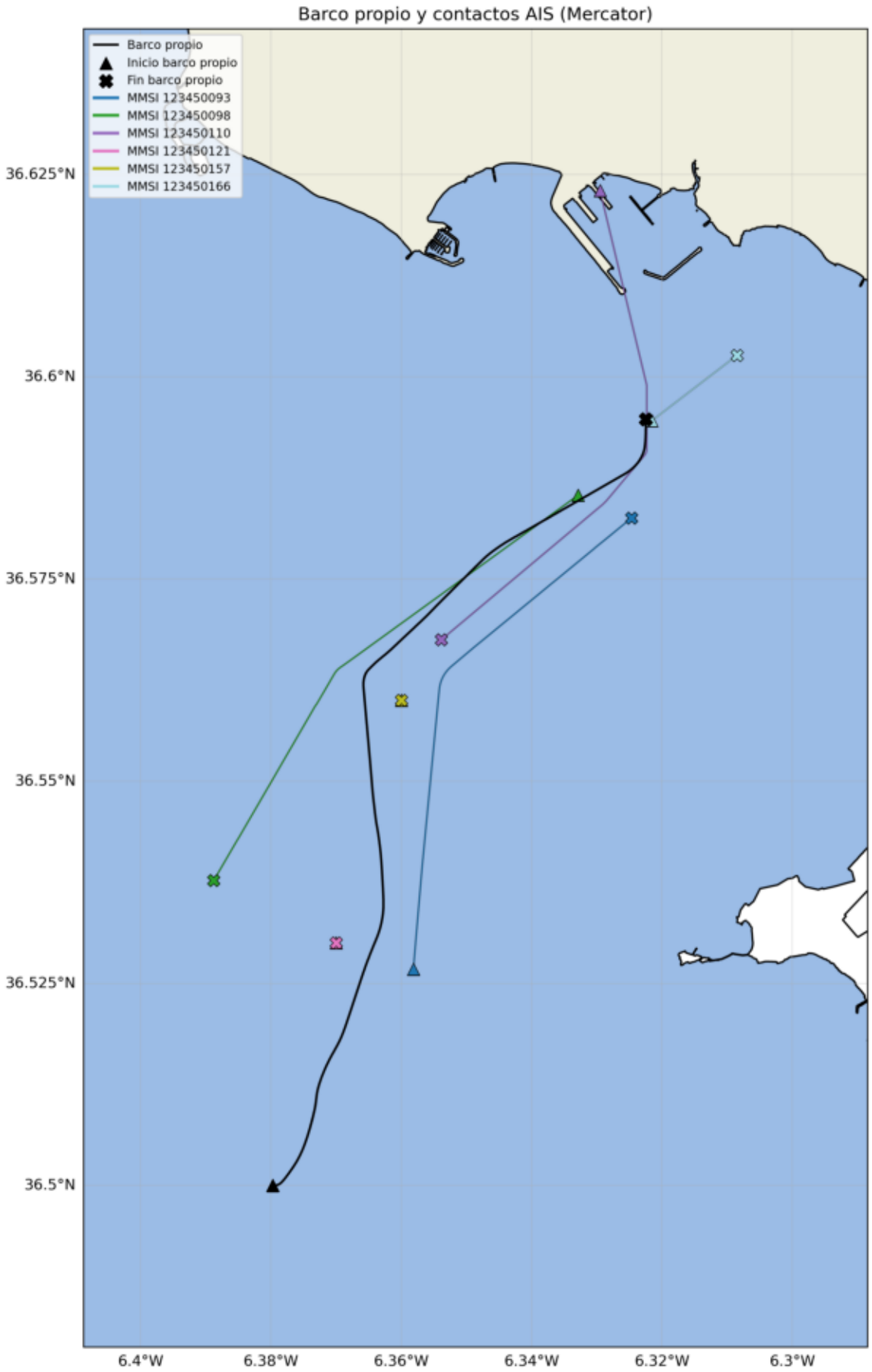
1. MAPA GENERAL

Representación global del tráfico AIS detectado durante el periodo de estudio.



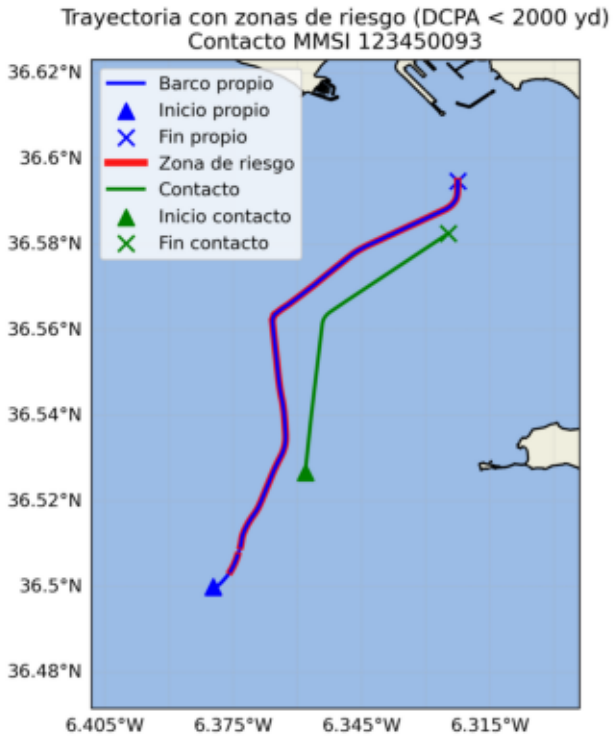
2. MAPA TRAS FILTRADO OPERATIVO

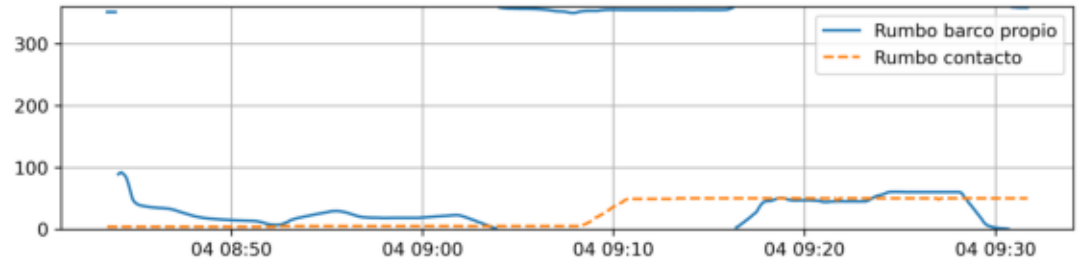
Contactos AIS relevantes tras aplicar filtros operativos.

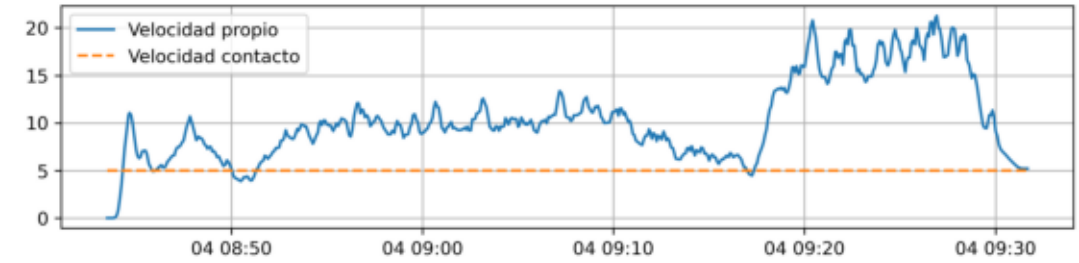


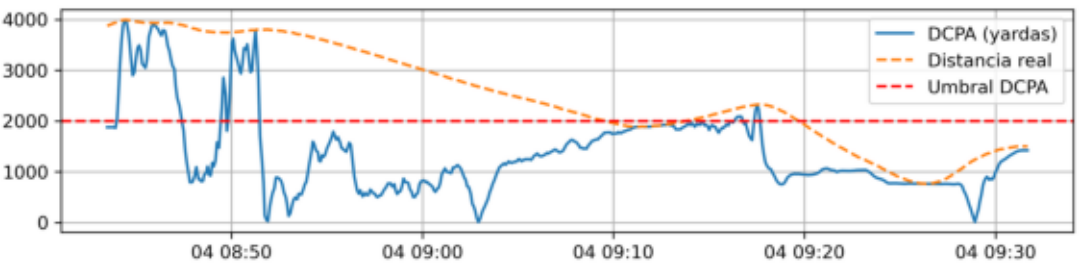
3.1 ANÁLISIS CONTACTO MMSI 123450093

Trayectoria completa y análisis cinemático del contacto.









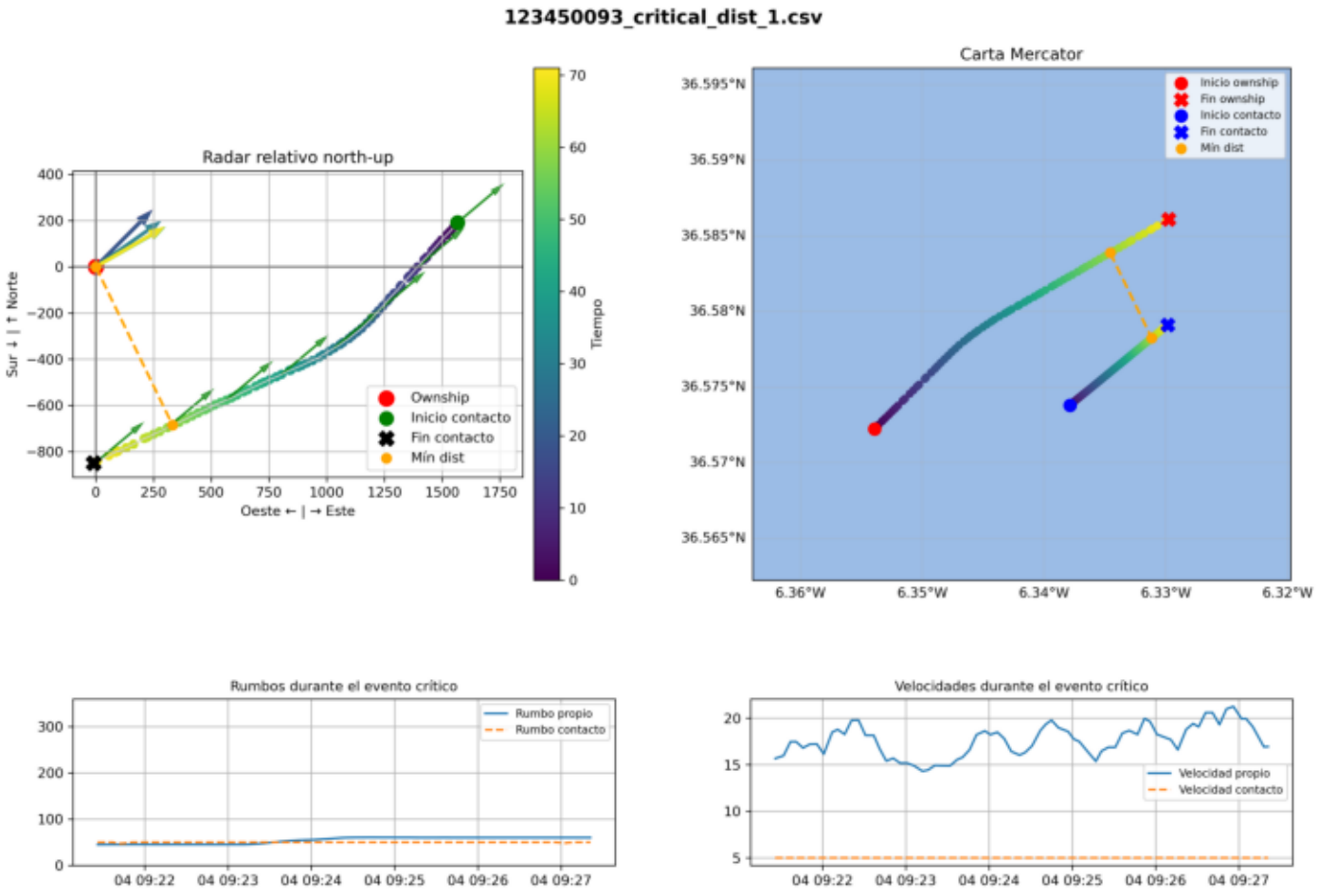
3.1.1 Evento crítico – critical_dist_1

Resumen paramétrico del evento detectado.

MMSI	**123450093**
RIPAM	ALCANZANDO
Dist mín (yd)	762.0
DCPA mín (yd)	756.3
Corte de proa al contacto	No
Maniobra total	Sí
Maniobra rumbo	Sí
Maniobra velocidad	Sí
Δ rumbo neto (°)	**15.0 ESTRIBOR**
Δ rumbo BABOR (°)	0.6
Δ rumbo ESTRIBOR (°)	15.6
Δ velocidad neta (kn)	**0.88**
Δ aumento vel (kn)	13.20
Δ reducción vel (kn)	12.48
Tendencia velocidad	ACELERACION

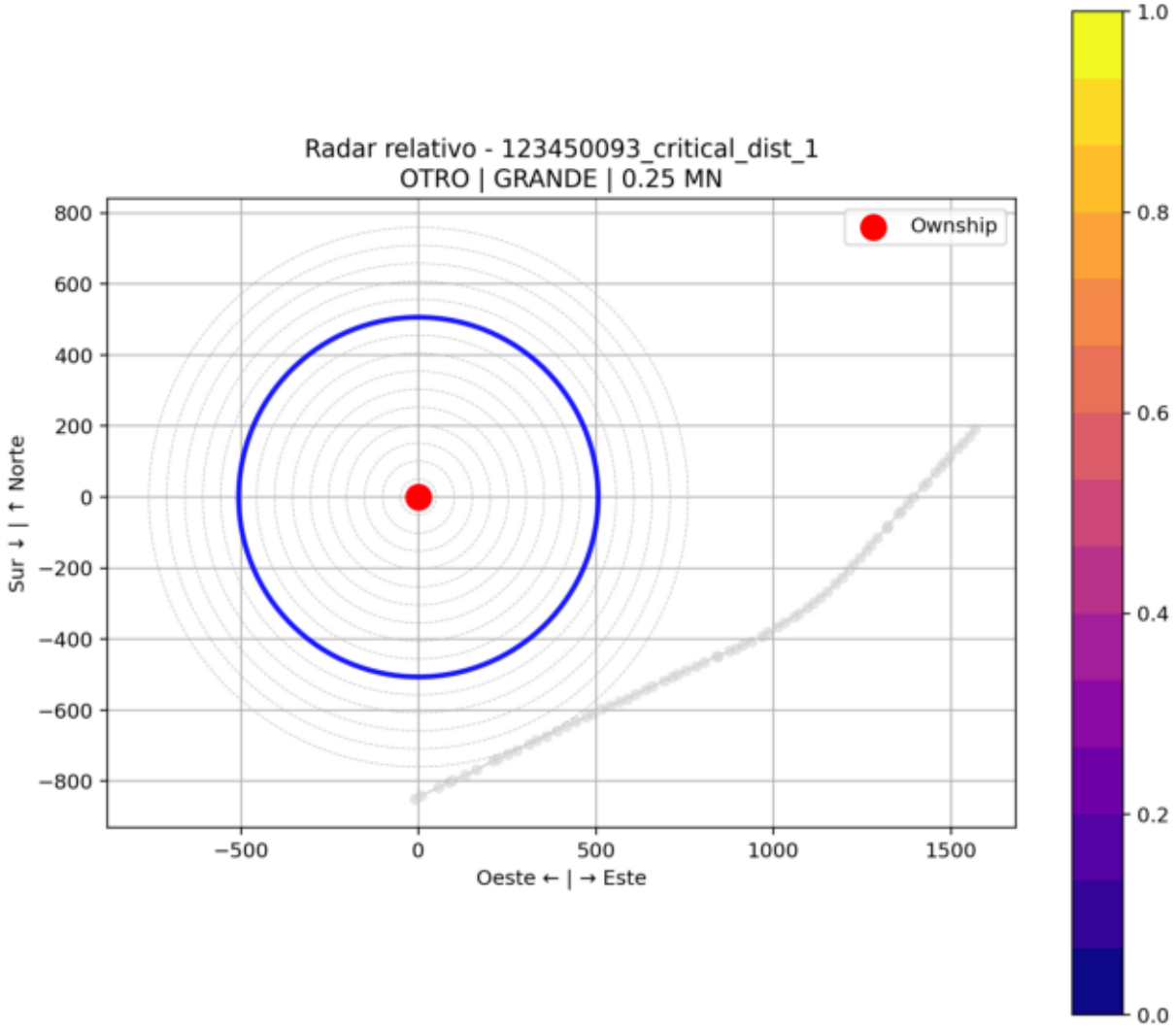
3.1.1 Representación espacial – critical_dist_1

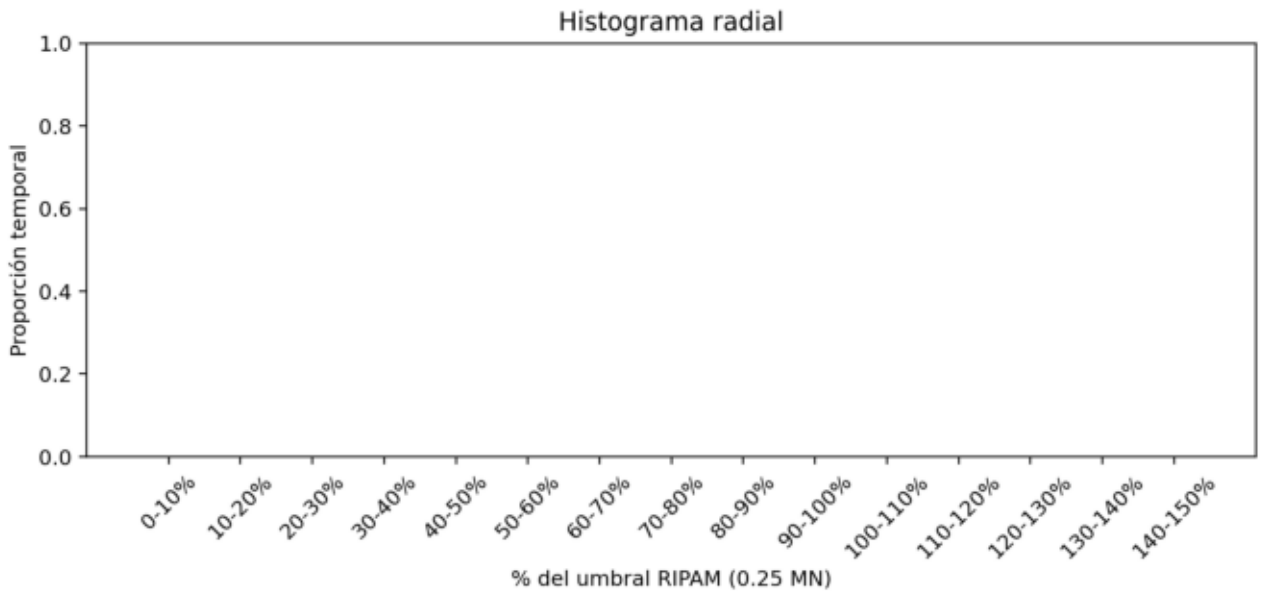
Visualización radar relativa y carta Mercator asociada al evento.



3.1.1 Histograma de distancias – critical_dist_1

Distribución temporal de distancia al contacto respecto al umbral recomendado.





3.1.1 Evaluación del evento – critical_dist_1

Criterios, indicadores y penalizaciones (Sí/No).

NOTA FINAL: 9.0/10 → SEGURA

Criterios empleados:

- RIPAM: ALCANZANDO
- Tamaño: PEQUEÑO
- Distancia mínima: 0.38 MN
- Rango permitido: [0.25, 0.50] MN

Maniobra:

- Obligación: YES
- ¿Hay que maniobrar?: Sí
- Maniobra realizada: Sí
- Banda: ESTRIBOR

Indicadores del histograma:

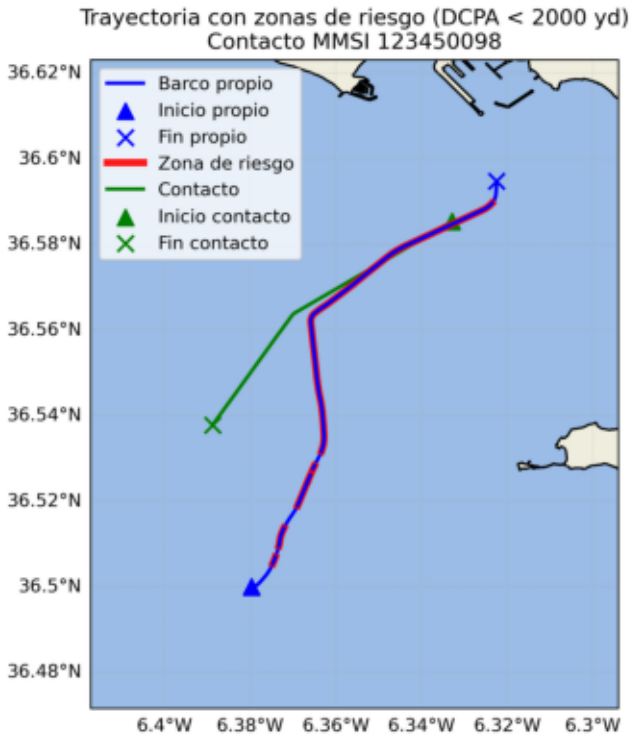
- Zona más cercana: 140_150 (prob=100.0%)
- % tiempo dentro del umbral (<100%): 0.0%
- % tiempo cumpliendo umbral (≥100%): 100.0%

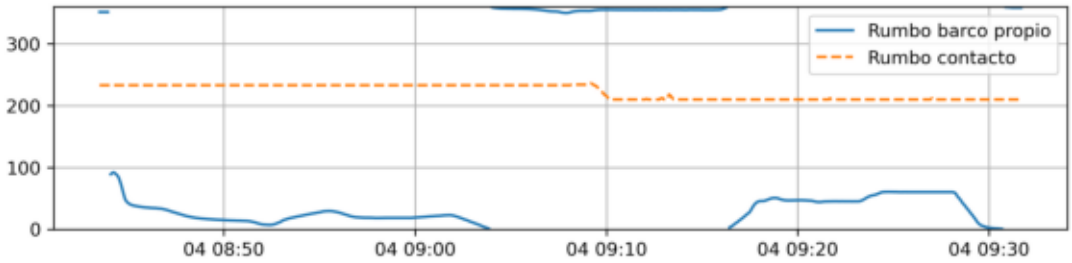
Penalizaciones:

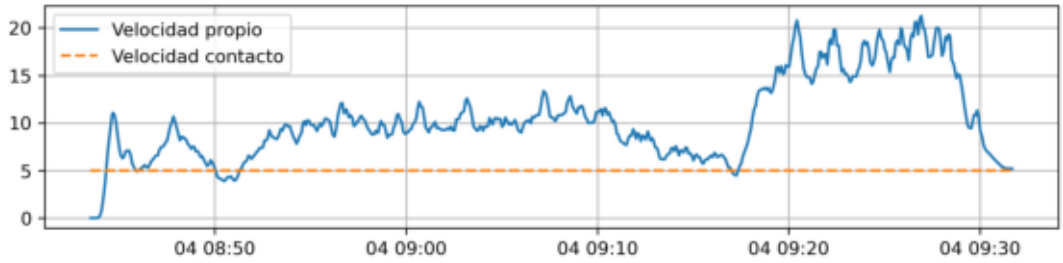
- CPA decreciente: Sí
- Corte de proa: No

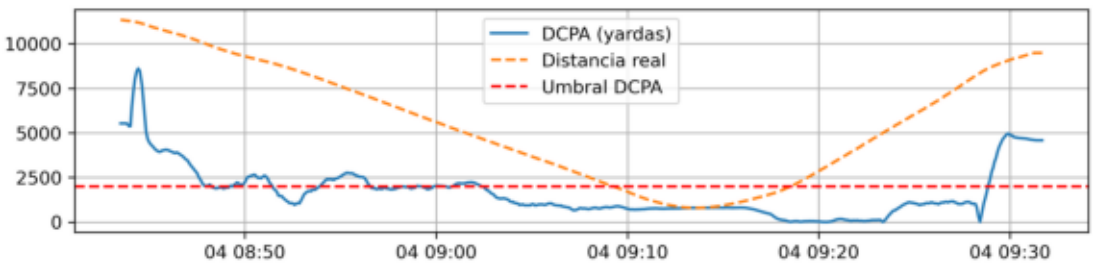
3.2 ANÁLISIS CONTACTO MMSI 123450098

Trayectoria completa y análisis cinemático del contacto.









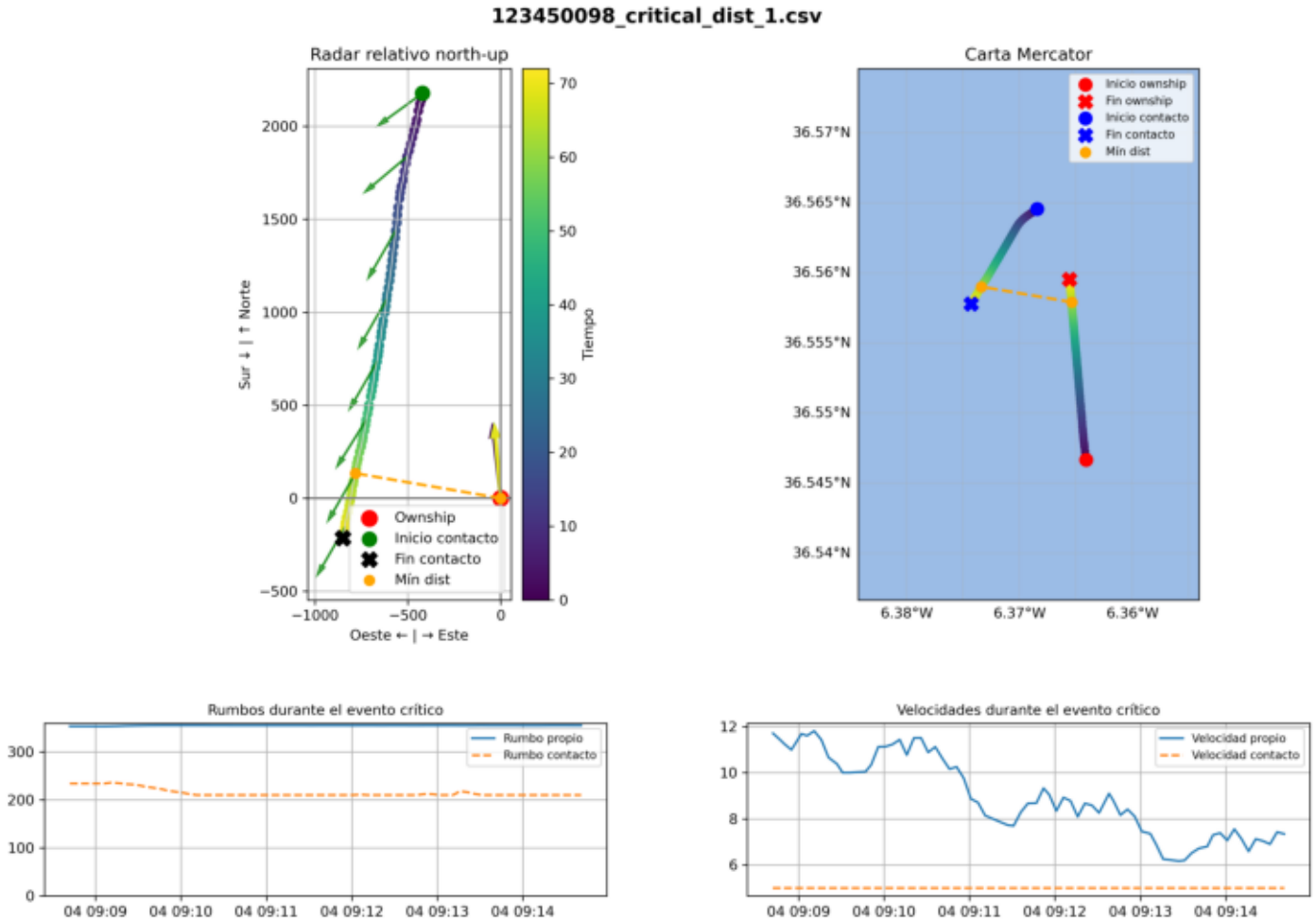
3.2.1 Evento crítico – critical_dist_1

Resumen paramétrico del evento detectado.

MMSI	**123450098**
RIPAM	CRUCE_BR_BR
Dist mín (yd)	793.3
DCPA mín (yd)	699.0
Corte de proa al contacto	No
Maniobra total	Sí
Maniobra rumbo	No
Maniobra velocidad	Sí
Δ rumbo neto (°)	**0.0 NO_RESEÑABLE**
Δ rumbo BABOR (°)	0.0
Δ rumbo ESTRIBOR (°)	0.0
Δ velocidad neta (kn)	**-5.03**
Δ aumento vel (kn)	3.69
Δ reducción vel (kn)	8.44
Tendencia velocidad	REDUCCION

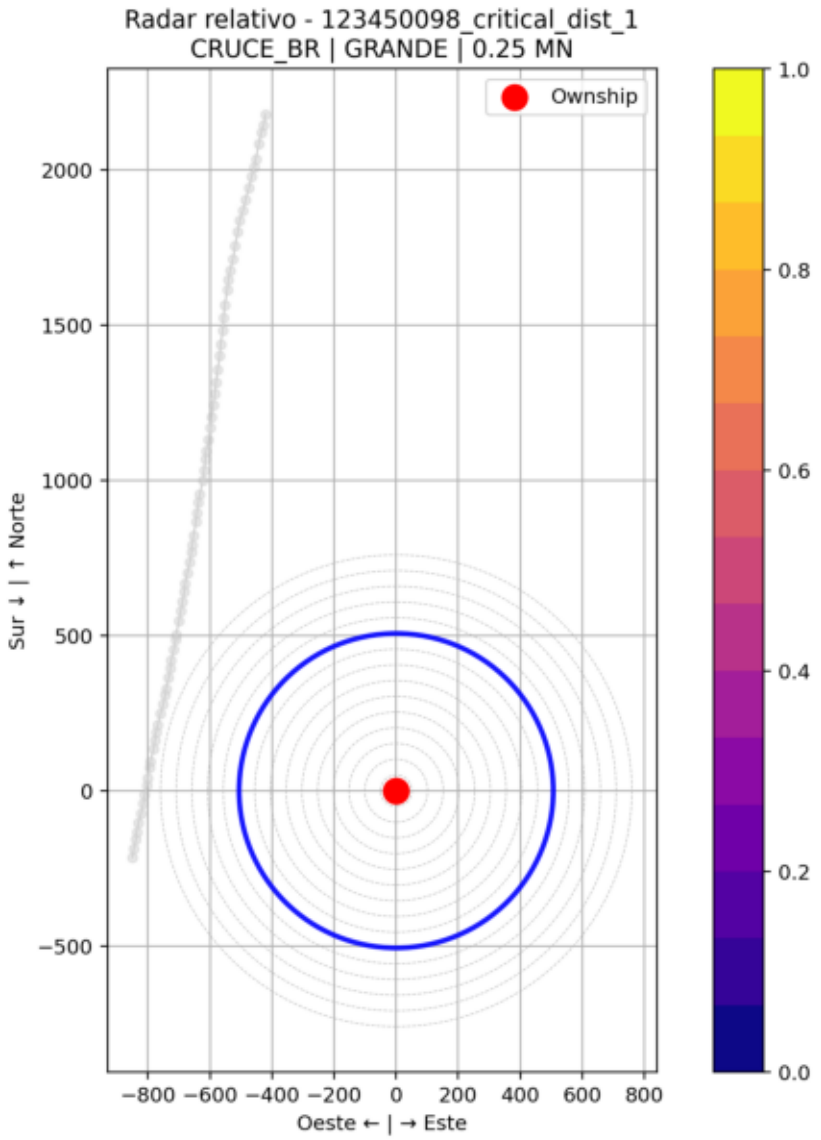
3.2.1 Representación espacial – critical_dist_1

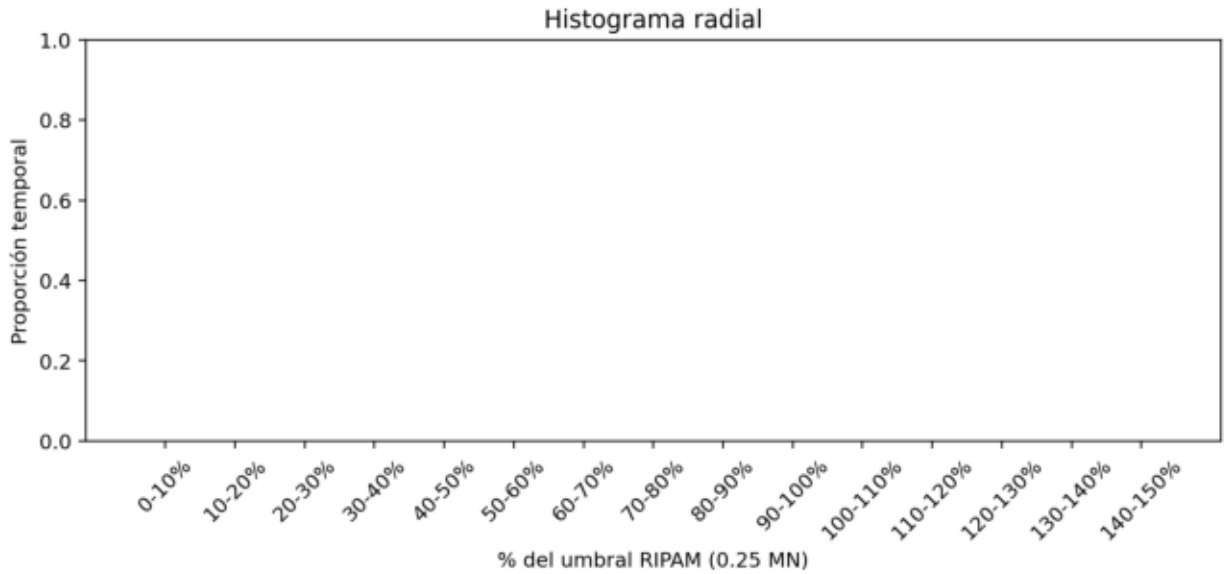
Visualización radar relativa y carta Mercator asociada al evento.



3.2.1 Histograma de distancias – critical_dist_1

Distribución temporal de distancia al contacto respecto al umbral recomendado.





3.2.1 Evaluación del evento – critical_dist_1

Criterios, indicadores y penalizaciones (Sí/No).

NOTA FINAL: 9.3/10 → SEGURA

Criterios empleados:

- RIPAM: CRUCE_BR_BR
- Tamaño: PEQUEÑO
- Distancia mínima: 0.39 MN
- Rango permitido: [0.25, 0.50] MN

Maniobra:

- Obligación: NO
- ¿Hay que maniobrar?: No
- Maniobra realizada: Sí
- Banda: DESCONOCIDA

Indicadores del histograma:

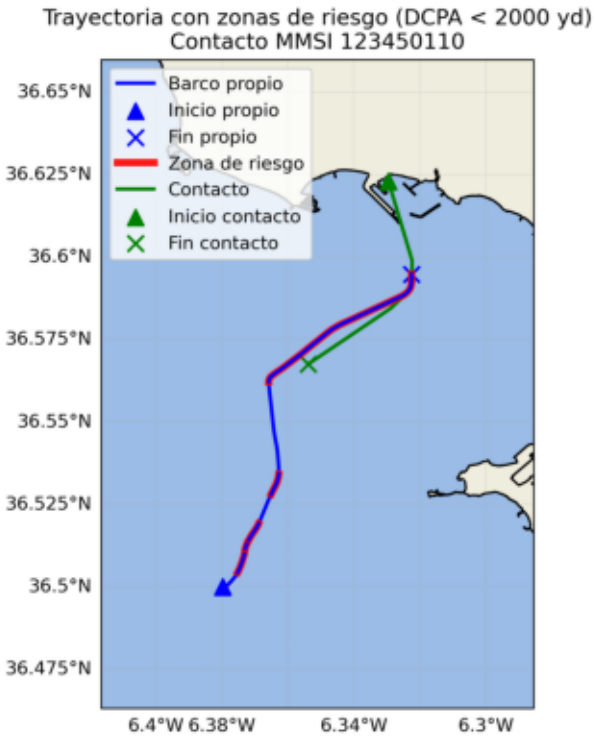
- Zona más cercana: 140_150 (prob=100.0%)
- % tiempo dentro del umbral (<100%): 0.0%
- % tiempo cumpliendo umbral (≥100%): 100.0%

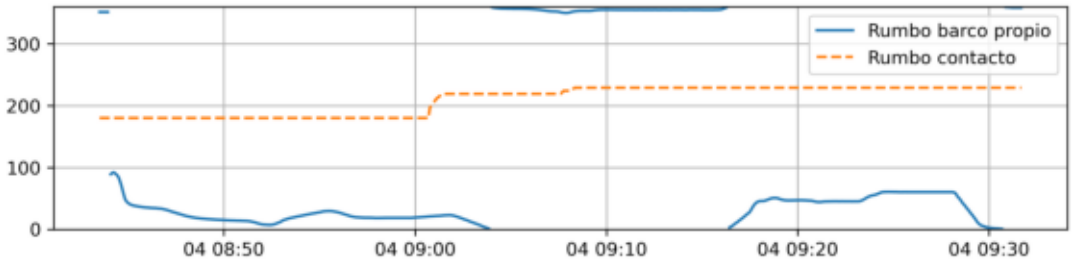
Penalizaciones:

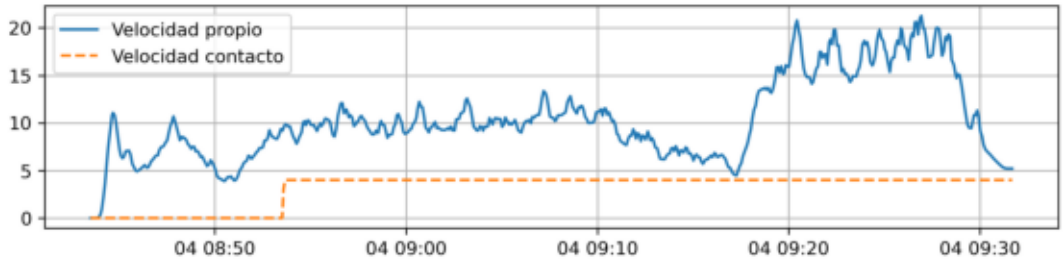
- CPA decreciente: No
- Corte de proa: No

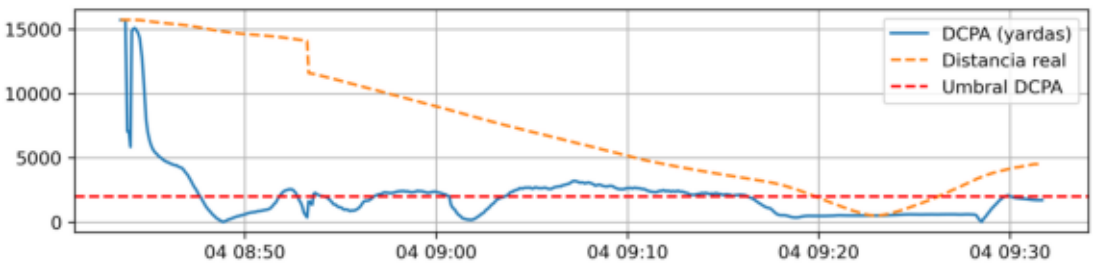
3.3 ANÁLISIS CONTACTO MMSI 123450110

Trayectoria completa y análisis cinemático del contacto.









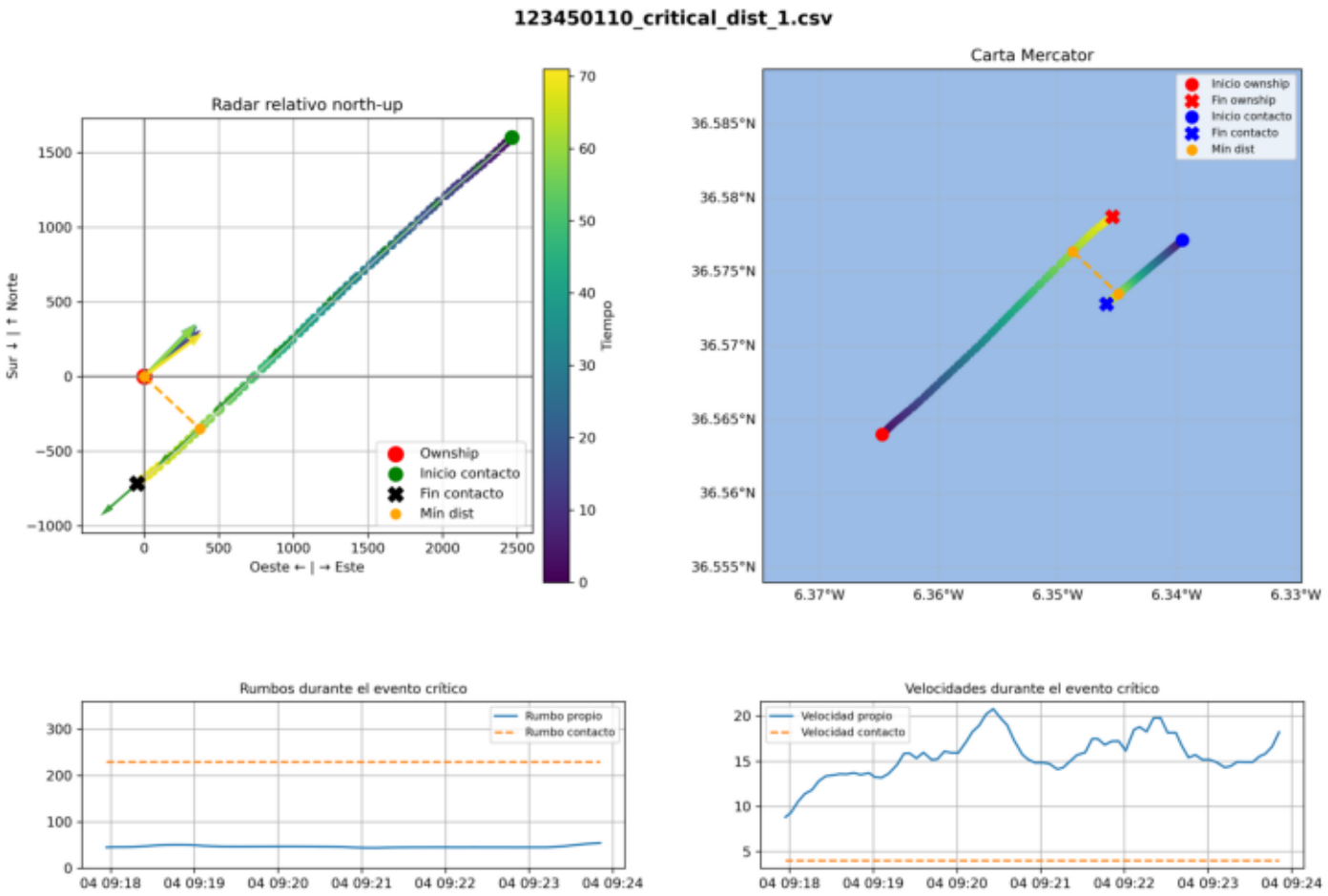
3.3.1 Evento crítico – critical_dist_1

Resumen paramétrico del evento detectado.

MMSI	**123450110**
RIPAM	CRUCE_ER_ER
Dist mín (yd)	511.1
DCPA mín (yd)	360.8
Corte de proa al contacto	No
Maniobra total	Sí
Maniobra rumbo	Sí
Maniobra velocidad	Sí
Δ rumbo neto (°)	**-0.6 BABOR**
Δ rumbo BABOR (°)	6.9
Δ rumbo ESTRIBOR (°)	6.3
Δ velocidad neta (kn)	**5.07**
Δ aumento vel (kn)	15.70
Δ reducción vel (kn)	10.68
Tendencia velocidad	ACELERACION

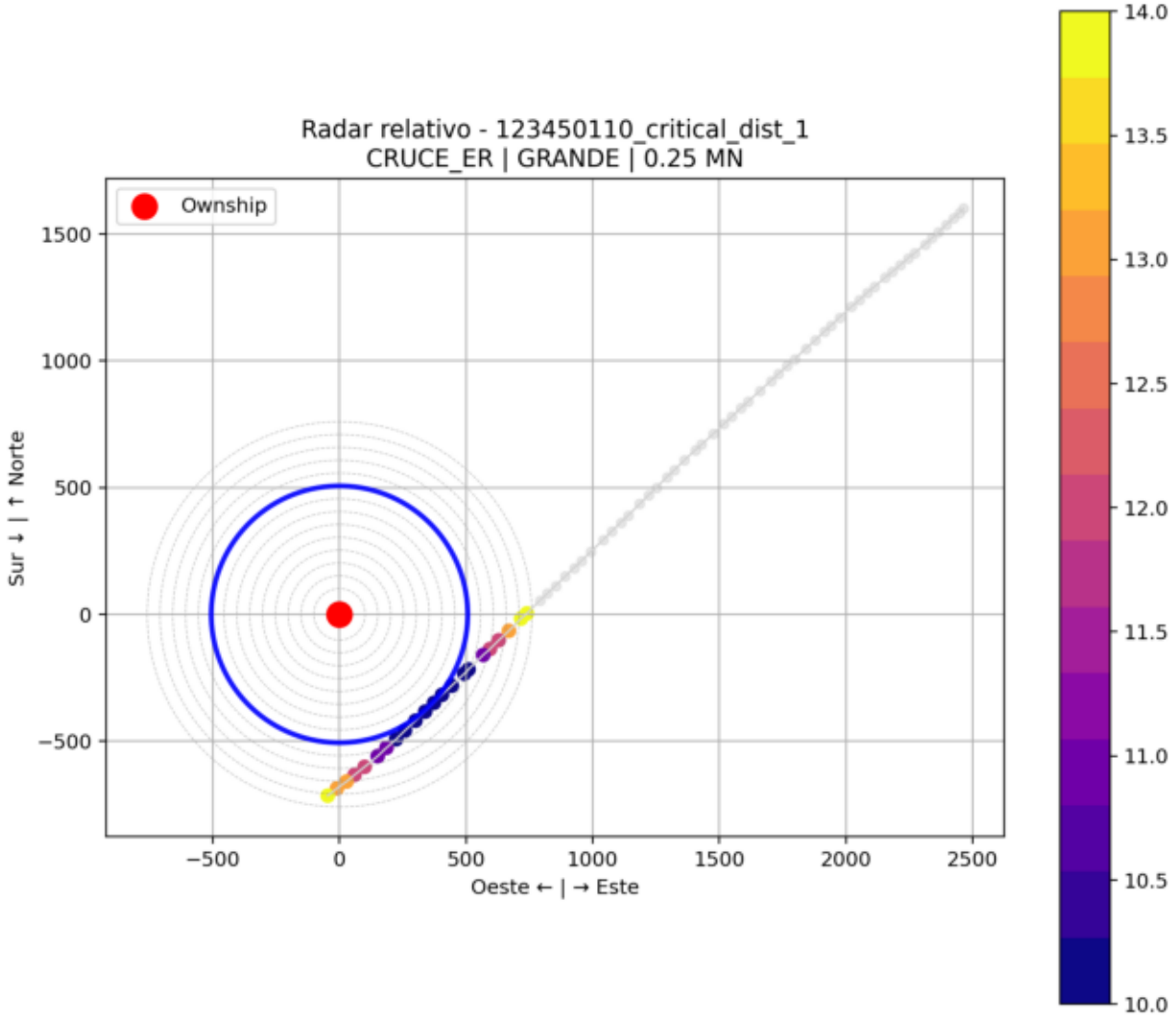
3.3.1 Representación espacial – critical_dist_1

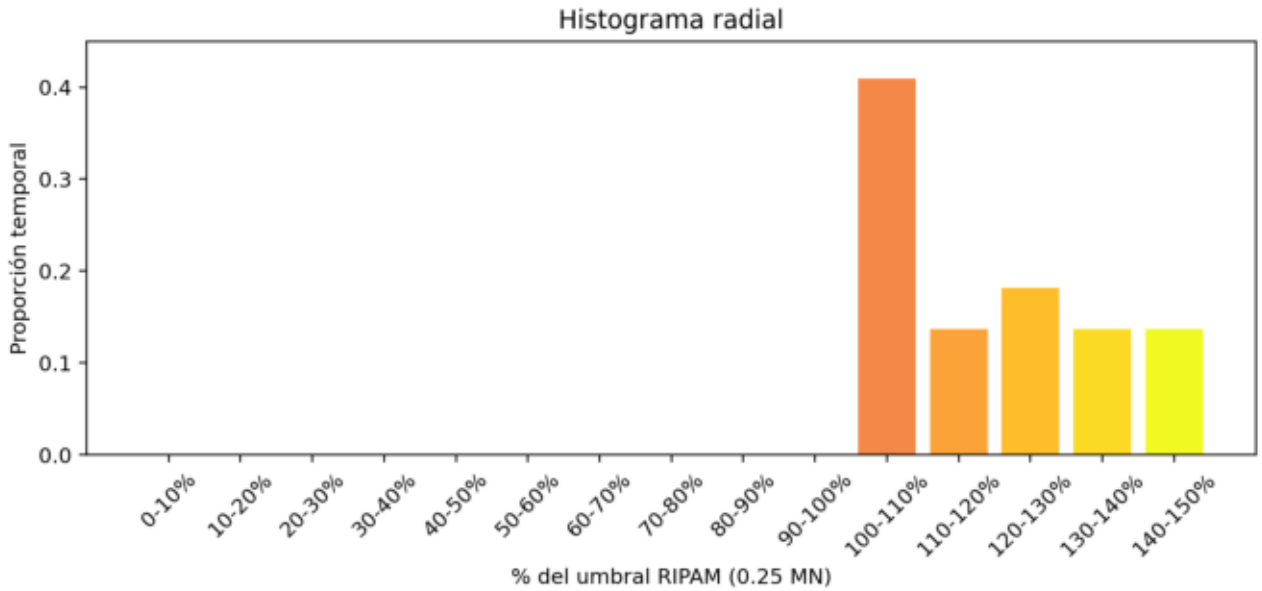
Visualización radar relativa y carta Mercator asociada al evento.



3.3.1 Histograma de distancias – critical_dist_1

Distribución temporal de distancia al contacto respecto al umbral recomendado.





3.3.1 Evaluación del evento – critical_dist_1

Criterios, indicadores y penalizaciones (Sí/No).

NOTA FINAL: 9.3/10 → SEGURA

Criterios empleados:

- RIPAM: CRUCE_ER_ER
- Tamaño: GRANDE
- Distancia mínima: 0.25 MN
- Rango permitido: [0.25, 0.75] MN

Maniobra:

- Obligación: NO
- ¿Hay que maniobrar?: No
- Maniobra realizada: Sí
- Banda: BABOR

Indicadores del histograma:

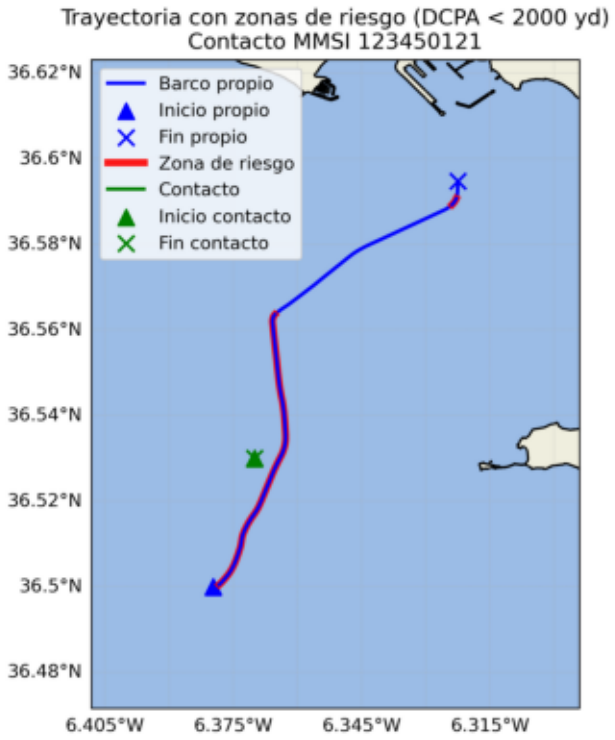
- Zona más cercana: 100_110 (prob=12.3%)
- % tiempo dentro del umbral (<100%): 0.0%
- % tiempo cumpliendo umbral (≥100%): 100.0%

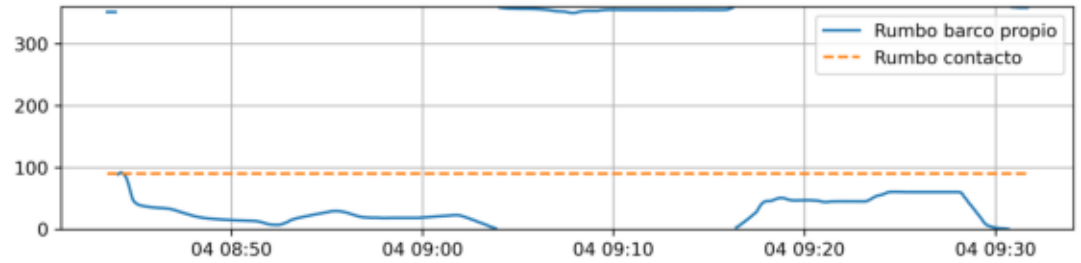
Penalizaciones:

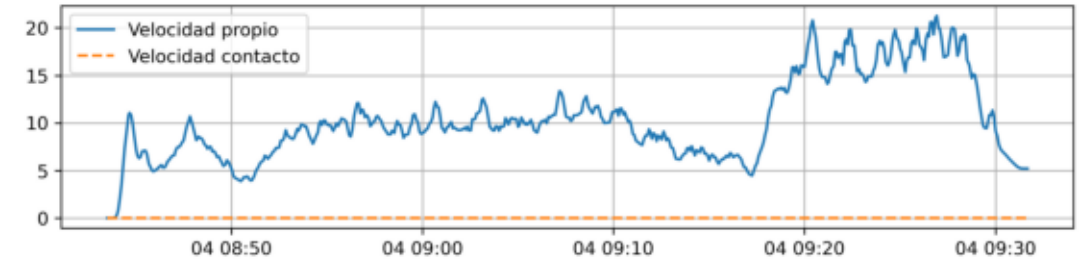
- CPA decreciente: No
- Corte de proa: No

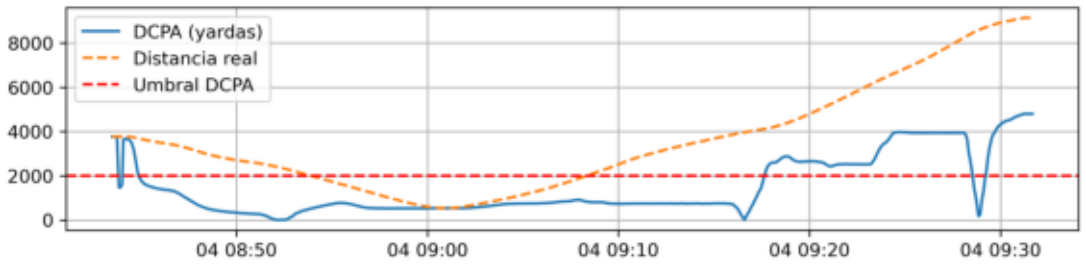
3.4 ANÁLISIS CONTACTO MMSI 123450121

Trayectoria completa y análisis cinemático del contacto.









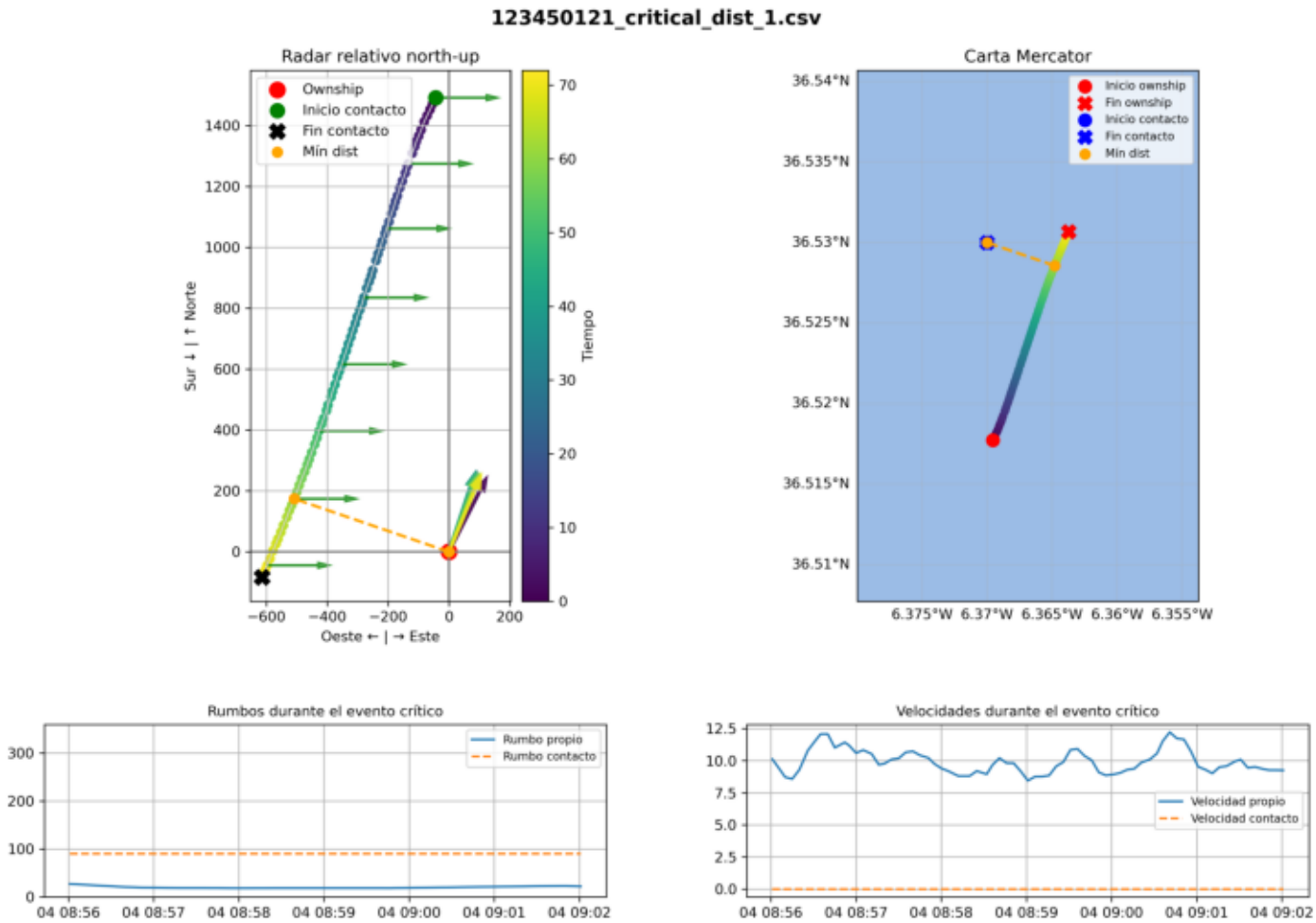
3.4.1 Evento crítico – critical_dist_1

Resumen paramétrico del evento detectado.

MMSI	**123450121**
RIPAM	FONDEADO
Dist mín (yd)	537.2
DCPA mín (yd)	524.3
Corte de proa al contacto	NQR
Maniobra total	Sí
Maniobra rumbo	Sí
Maniobra velocidad	Sí
Δ rumbo neto (°)	**-4.4 BABOR**
Δ rumbo BABOR (°)	7.4
Δ rumbo ESTRIBOR (°)	3.0
Δ velocidad neta (kn)	**1.82**
Δ aumento vel (kn)	9.89
Δ reducción vel (kn)	8.14
Tendencia velocidad	ACELERACION

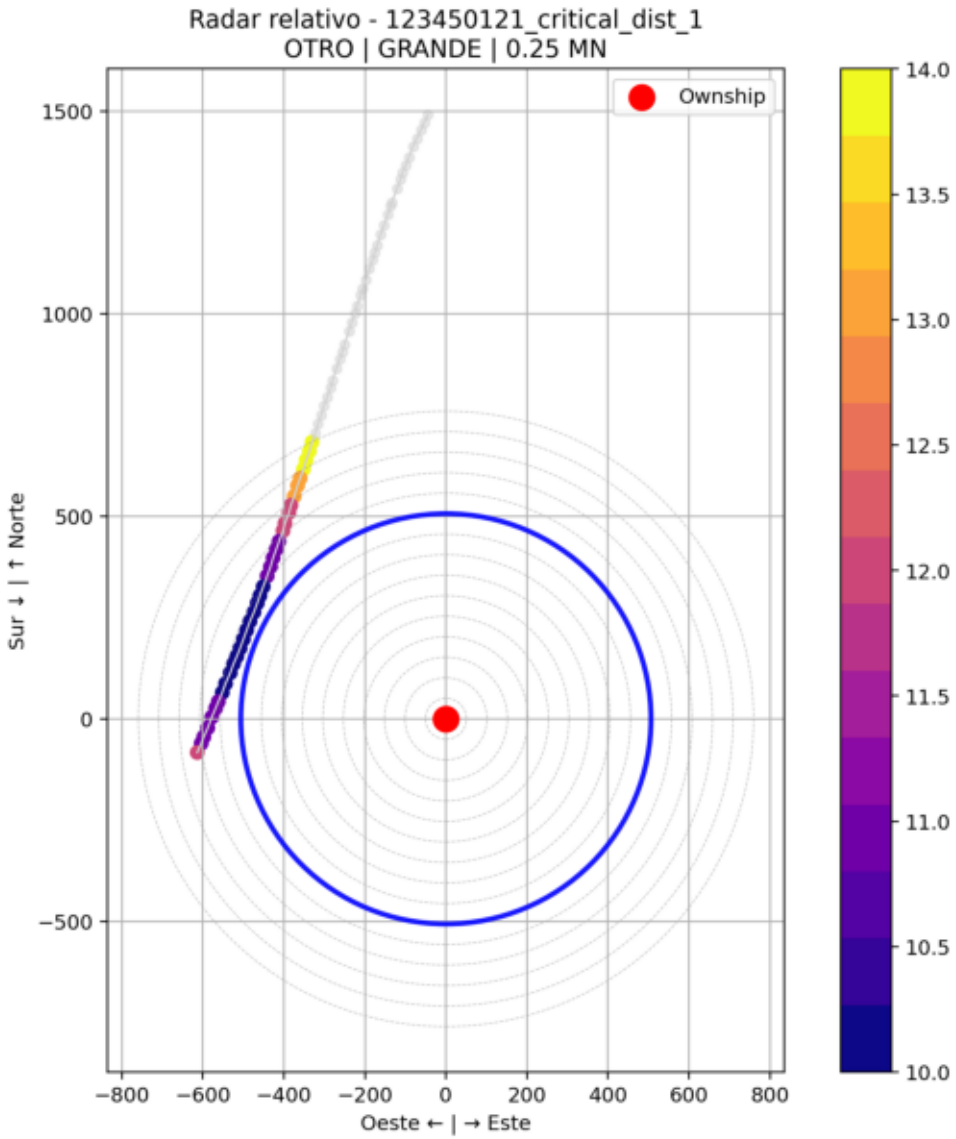
3.4.1 Representación espacial – critical_dist_1

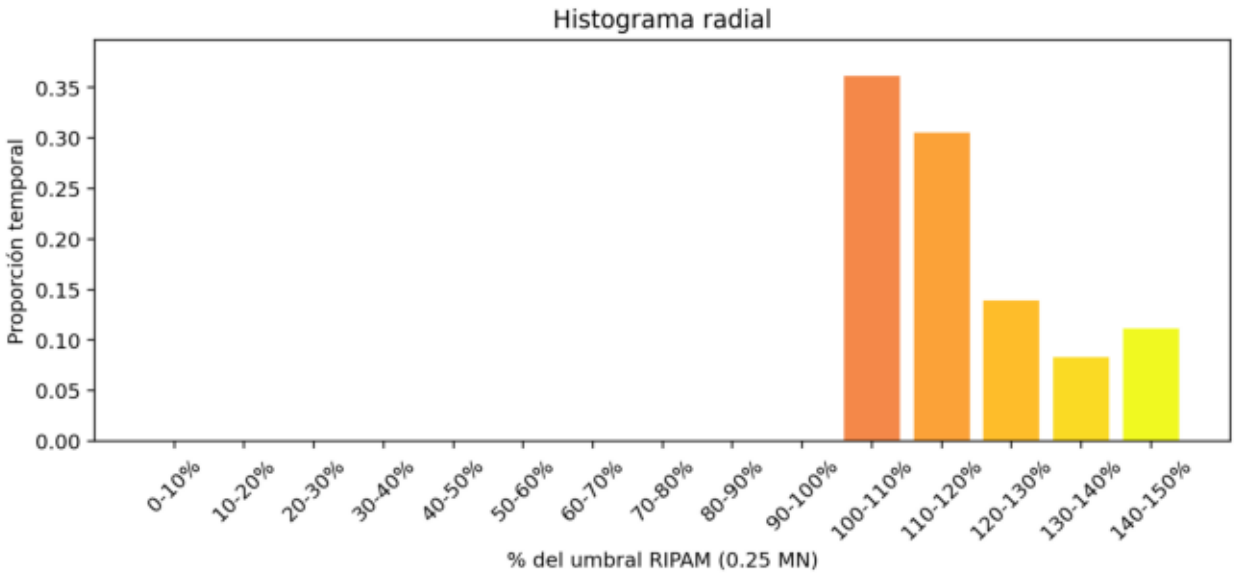
Visualización radar relativa y carta Mercator asociada al evento.



3.4.1 Histograma de distancias – critical_dist_1

Distribución temporal de distancia al contacto respecto al umbral recomendado.





3.4.1 Evaluación del evento – critical_dist_1

Criterios, indicadores y penalizaciones (Sí/No).

NOTA FINAL: 8.4/10 → SEGURA

Criterios empleados:

- RIPAM: FONDEADO
- Tamaño: PEQUEÑO
- Distancia mínima: 0.27 MN
- Rango permitido: [0.25, 0.50] MN

Maniobra:

- Obligación: COND
- ¿Hay que maniobrar?: No
- Maniobra realizada: Sí
- Banda: BABOR

Indicadores del histograma:

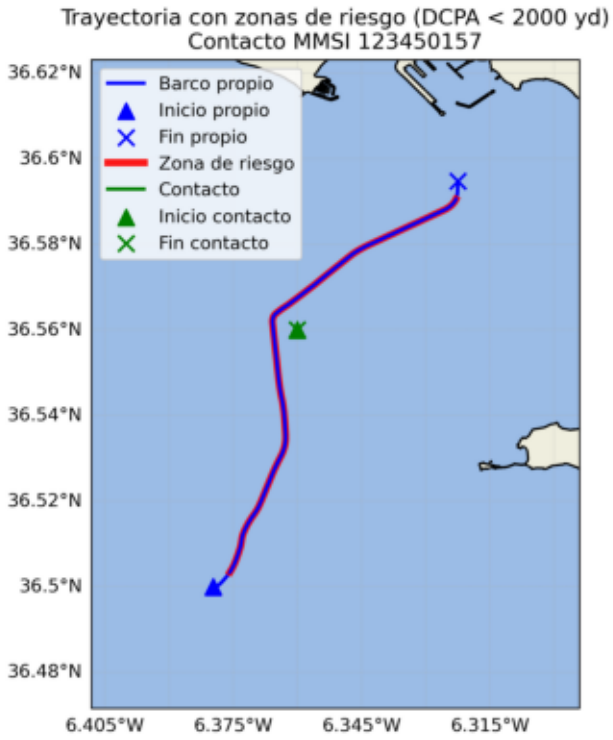
- Zona más cercana: 100_110 (prob=17.5%)
- % tiempo dentro del umbral (<100%): 0.0%
- % tiempo cumpliendo umbral (≥100%): 100.0%

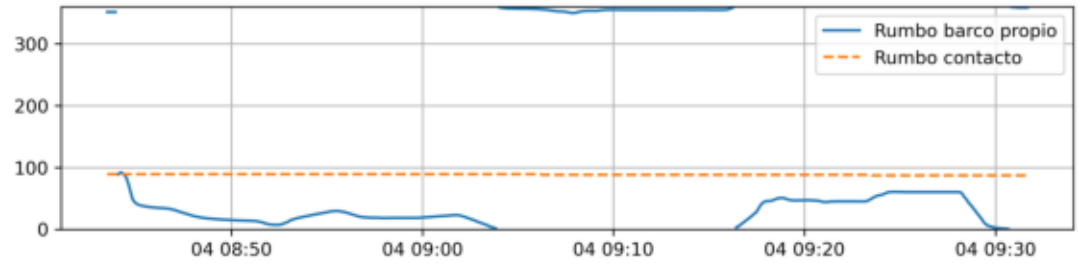
Penalizaciones:

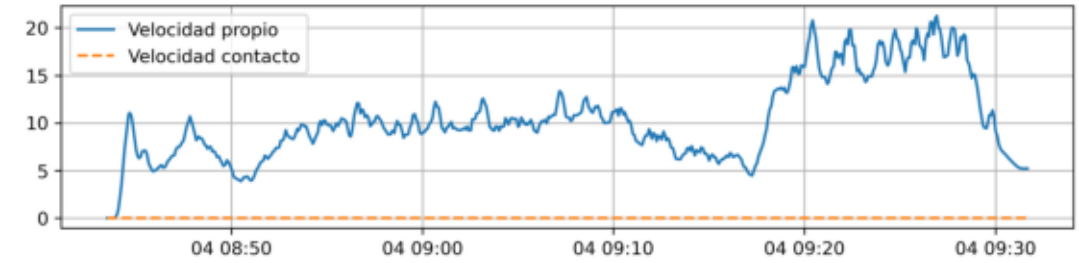
- CPA decreciente: Sí
- Corte de proa: No

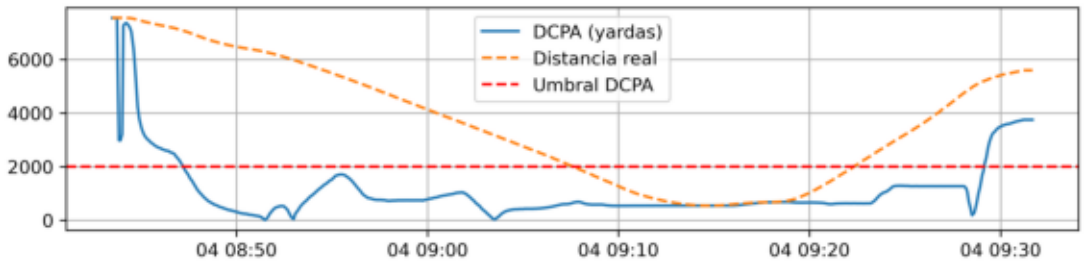
3.5 ANÁLISIS CONTACTO MMSI 123450157

Trayectoria completa y análisis cinemático del contacto.









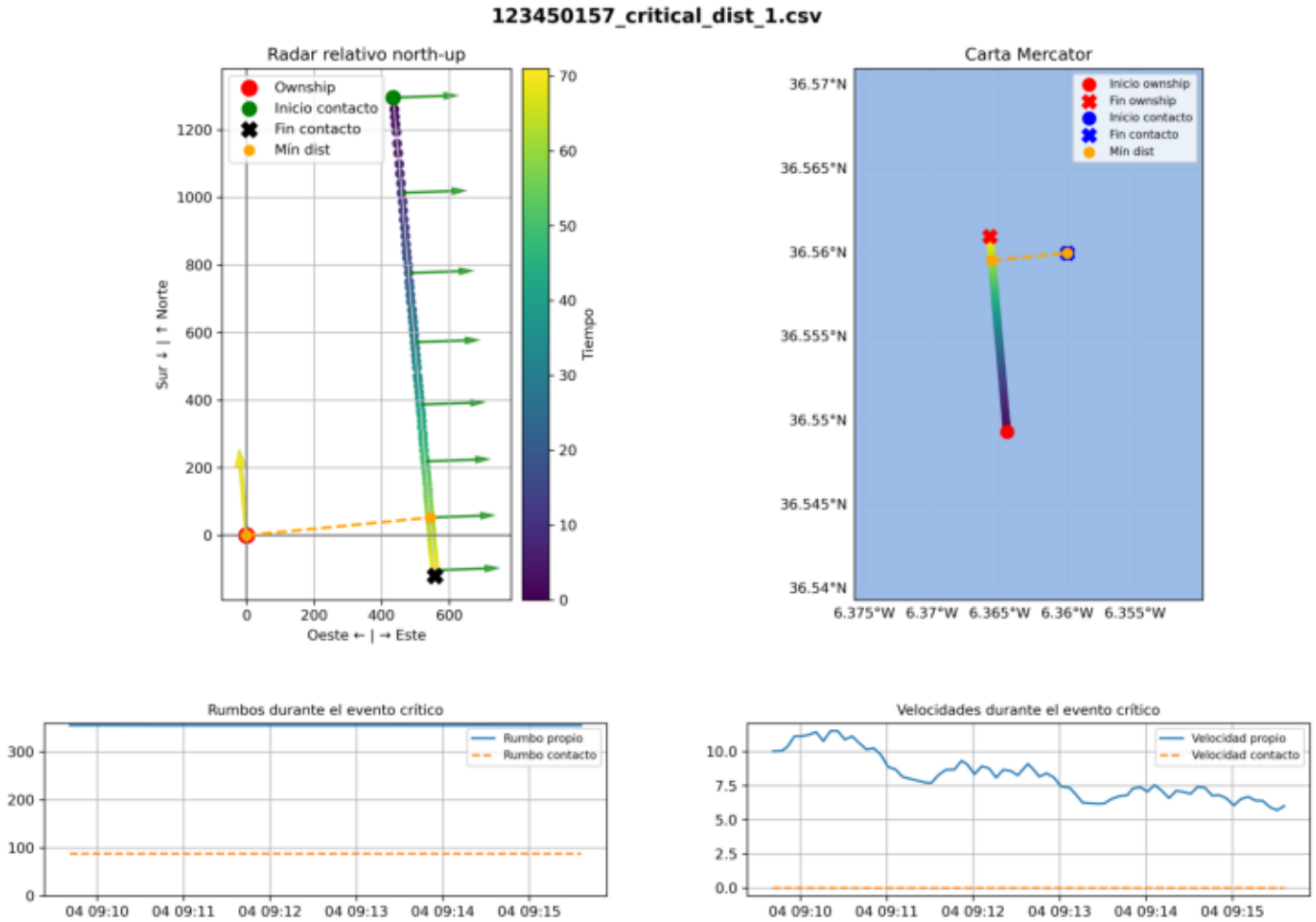
3.5.1 Evento crítico – critical_dist_1

Resumen paramétrico del evento detectado.

MMSI	**123450157**
RIPAM	FONDEADO
Dist mín (yd)	546.3
DCPA mín (yd)	541.0
Corte de proa al contacto	NQR
Maniobra total	Sí
Maniobra rumbo	No
Maniobra velocidad	Sí
Δ rumbo neto (°)	**0.0 NO_RESEÑABLE**
Δ rumbo BABOR (°)	0.0
Δ rumbo ESTRIBOR (°)	0.0
Δ velocidad neta (kn)	**-3.61**
Δ aumento vel (kn)	3.88
Δ reducción vel (kn)	7.17
Tendencia velocidad	REDUCCION

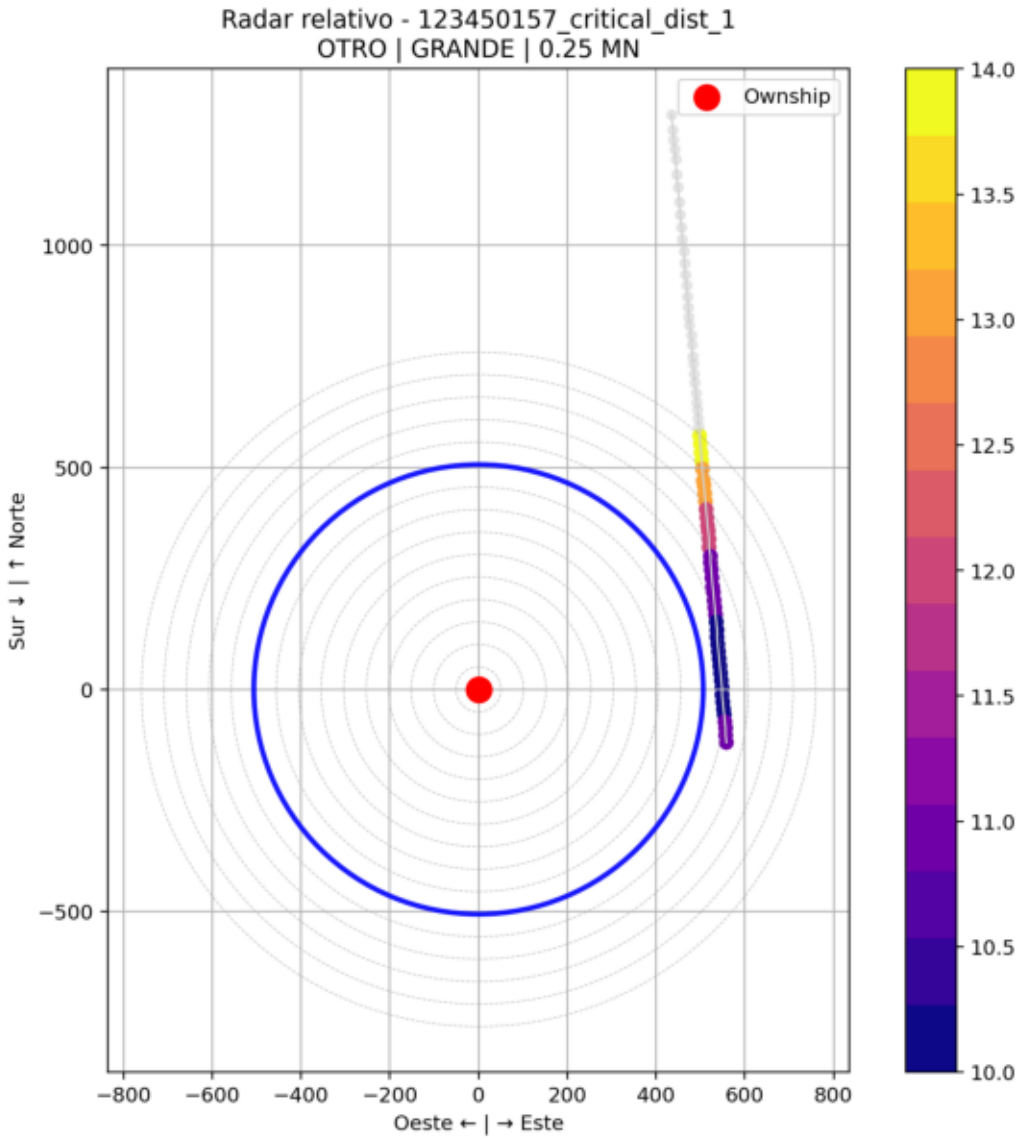
3.5.1 Representación espacial – critical_dist_1

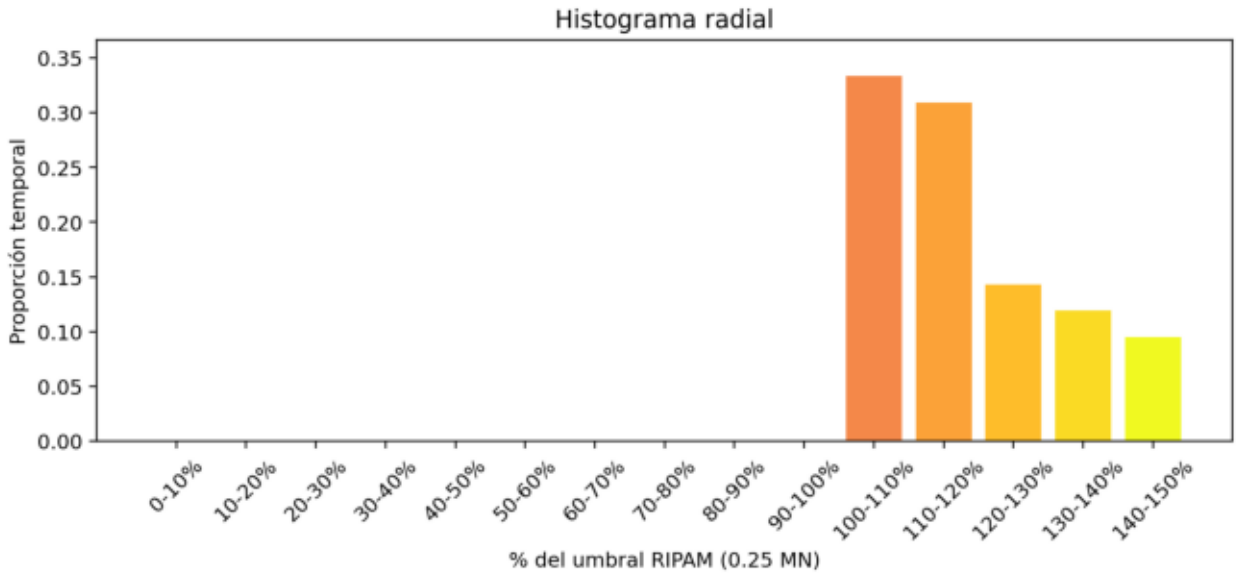
Visualización radar relativa y carta Mercator asociada al evento.



3.5.1 Histograma de distancias – critical_dist_1

Distribución temporal de distancia al contacto respecto al umbral recomendado.





3.5.1 Evaluación del evento – critical_dist_1

Criterios, indicadores y penalizaciones (Sí/No).

NOTA FINAL: 9.3/10 → SEGURA

Criterios empleados:

- RIPAM: FONDEADO
- Tamaño: GRANDE
- Distancia mínima: 0.27 MN
- Rango permitido: [0.25, 0.55] MN

Maniobra:

- Obligación: COND
- ¿Hay que maniobrar?: No
- Maniobra realizada: Sí
- Banda: DESCONOCIDA

Indicadores del histograma:

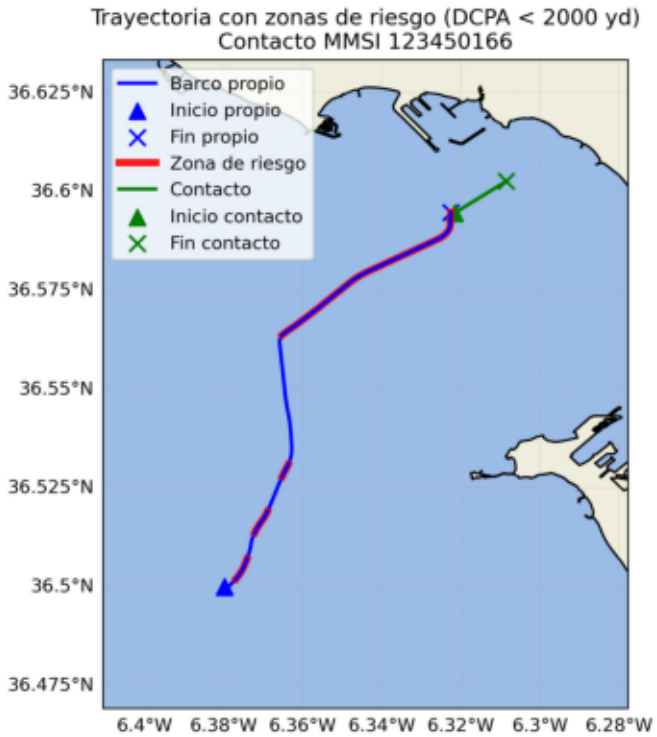
- Zona más cercana: 100_110 (prob=19.4%)
- % tiempo dentro del umbral (<100%): 0.0%
- % tiempo cumpliendo umbral (≥100%): 100.0%

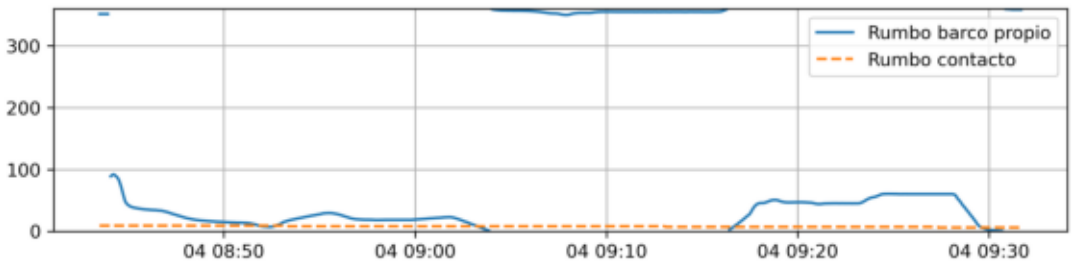
Penalizaciones:

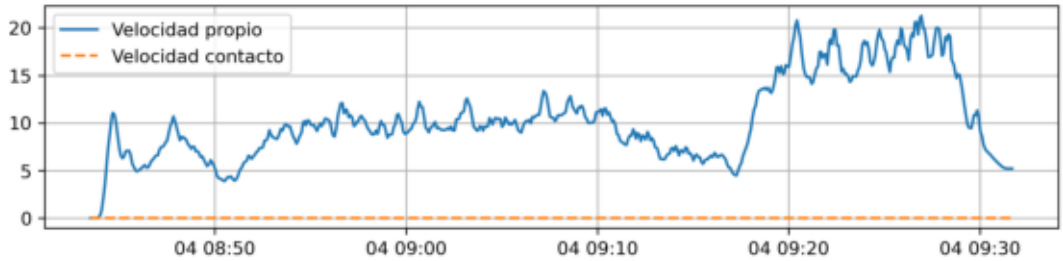
- CPA decreciente: No
- Corte de proa: No

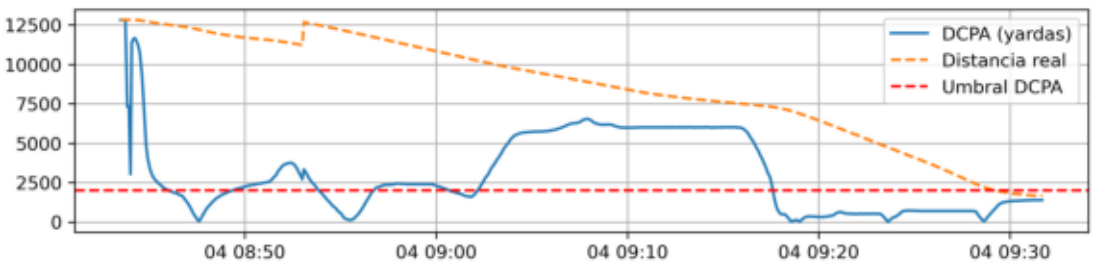
3.6 ANÁLISIS CONTACTO MMSI 123450166

Trayectoria completa y análisis cinemático del contacto.









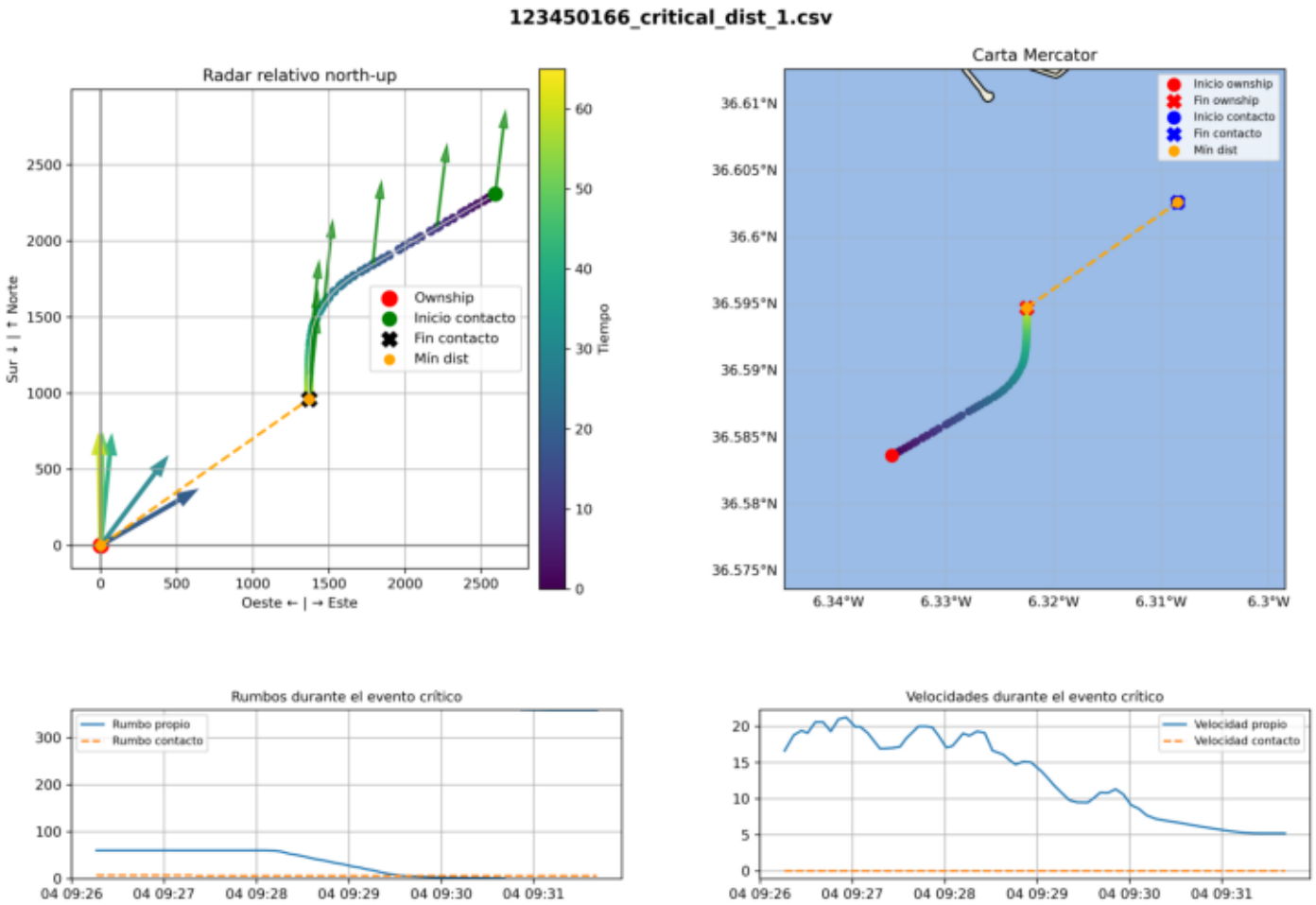
3.6.1 Evento crítico – critical_dist_1

Resumen paramétrico del evento detectado.

MMSI	**123450166**
RIPAM	FONDEADO
Dist mín (yd)	1673.2
DCPA mín (yd)	40.1
Corte de proa al contacto	NQR
Maniobra total	Sí
Maniobra rumbo	Sí
Maniobra velocidad	Sí
Δ rumbo neto (°)	**-61.1 BABOR**
Δ rumbo BABOR (°)	61.1
Δ rumbo ESTRIBOR (°)	0.0
Δ velocidad neta (kn)	**-14.19**
Δ aumento vel (kn)	7.39
Δ reducción vel (kn)	21.13
Tendencia velocidad	REDUCCION

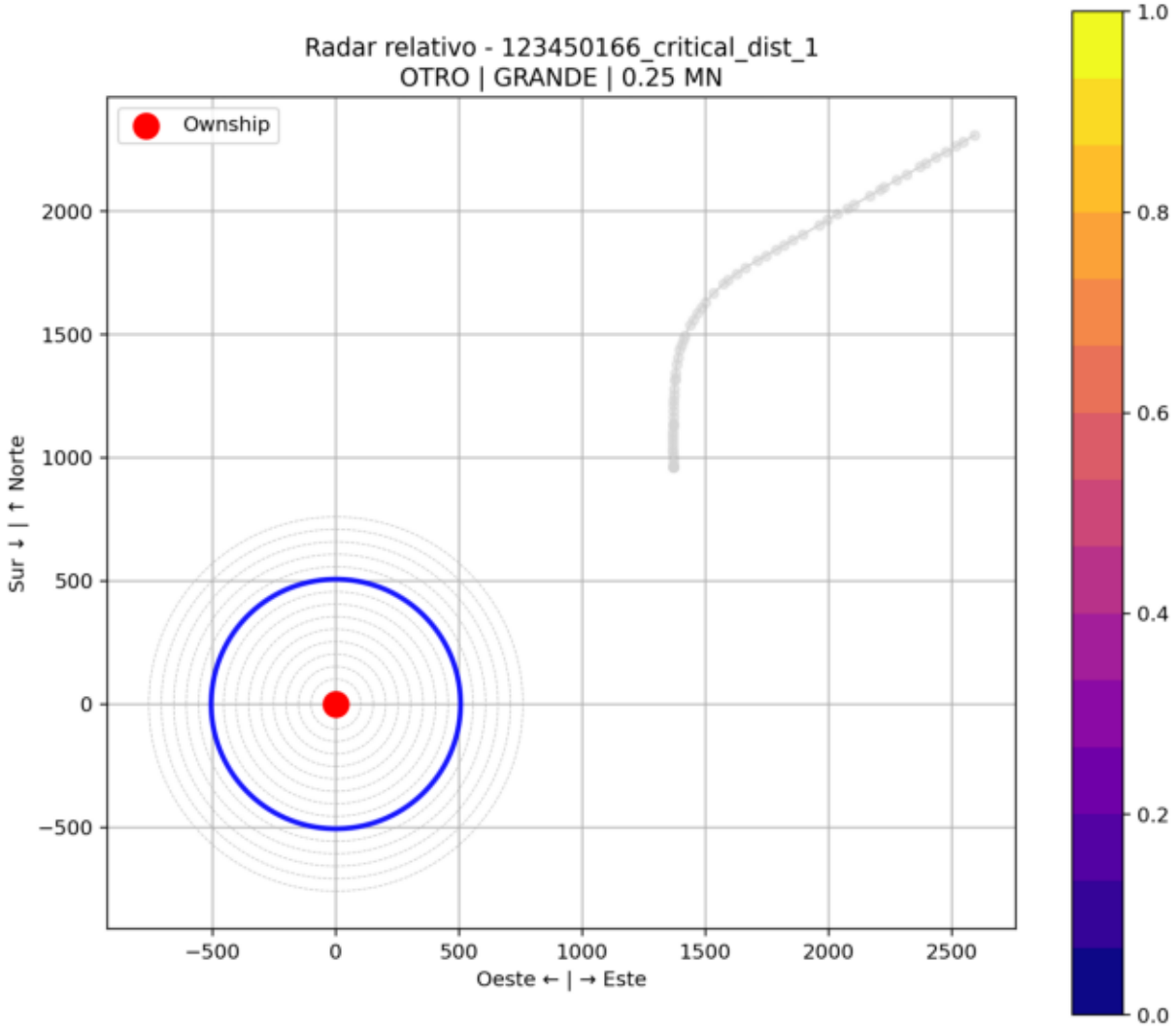
3.6.1 Representación espacial – critical_dist_1

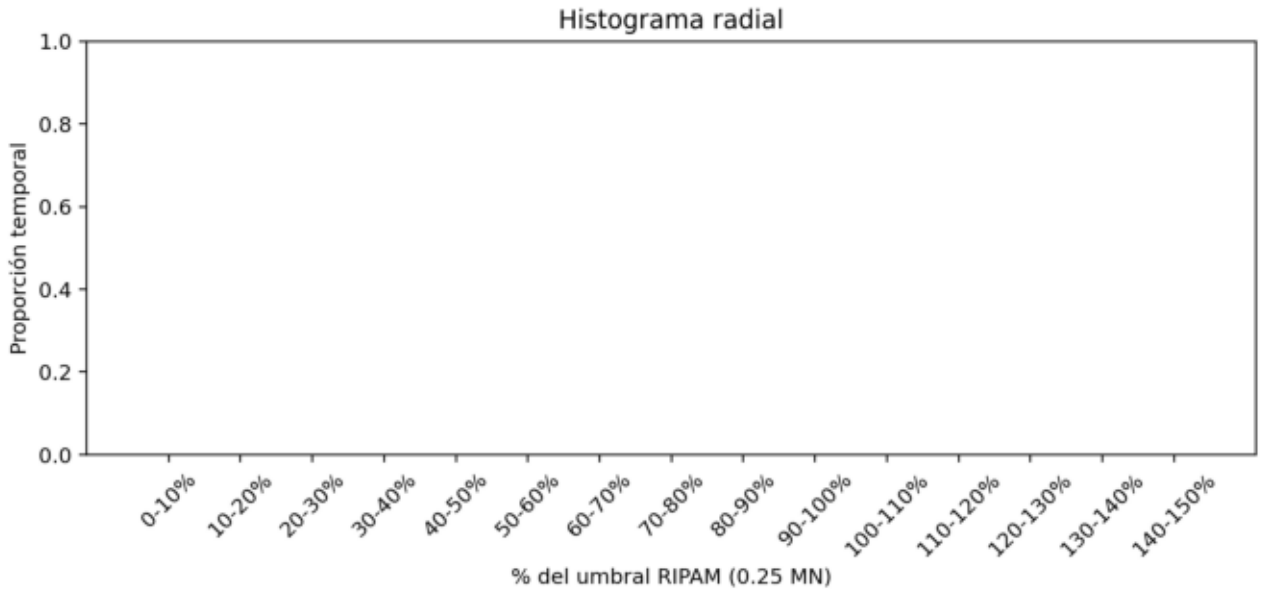
Visualización radar relativa y carta Mercator asociada al evento.



3.6.1 Histograma de distancias – critical_dist_1

Distribución temporal de distancia al contacto respecto al umbral recomendado.





3.6.1 Evaluación del evento – critical_dist_1

Criterios, indicadores y penalizaciones (Sí/No).

NOTA FINAL: 9.3/10 → SEGURA

Criterios empleados:

- RIPAM: FONDEADO
- Tamaño: GRANDE
- Distancia mínima: 0.83 MN
- Rango permitido: [0.25, 0.55] MN

Maniobra:

- Obligación: COND
- ¿Hay que maniobrar?: No
- Maniobra realizada: Sí
- Banda: BABOR

Indicadores del histograma:

- Zona más cercana: 140_150 (prob=100.0%)
- % tiempo dentro del umbral (<100%): 0.0%
- % tiempo cumpliendo umbral (≥100%): 100.0%

Penalizaciones:

- CPA decreciente: No
- Corte de proa: No

Media global: 9.09 / 10

Valoración final: EXCELENTE

Nº de eventos evaluados: 6

Peores eventos:

- 123450121_critical_dist_1 → 8.37/10
- 123450093_critical_dist_1 → 9.00/10
- 123450098_critical_dist_1 → 9.30/10
- 123450110_critical_dist_1 → 9.30/10
- 123450157_critical_dist_1 → 9.30/10

Mejores eventos:

- 123450166_critical_dist_1 → 9.30/10
- 123450157_critical_dist_1 → 9.30/10
- 123450110_critical_dist_1 → 9.30/10
- 123450098_critical_dist_1 → 9.30/10
- 123450093_critical_dist_1 → 9.00/10